

跨境政策研究 Agent：3wagent 课程项目报告

我们定义架构与能力边界、AI Agent 负责开发执行的垂直领域研究工作室

课程名称 大语言模型与信息决策

姓名 睦铭涛、陈泽宇

指导教师 袁坤

学号 2400011018、2400011261

提交日期 2026-06-27

摘要 3wagent 是一个面向中国内地、美国、香港、新加坡四法域的跨境政策研究工作区。它的核心主张是：把一次政策研究中**最值钱的领域判断边界**——何时资金合规优先、何时税务独立分析、哪些来源能支撑结论、输出必须包含哪些要素——由我们显式定义并沉淀为结构化配置与规则；而把检索、时效校验、专项分析、报告生成等**执行性工作**交给以 Claude Code 为载体的 AI Agent 完成。项目刻意不自建 FastAPI / LangChain 分析运行时，而是采用 agent-native 架构：一个 Lead Policy Agent 负责编排，七个专项子代理在既定边界内分工协作。本文从设计目标、能力边界、系统架构、关键工程实现，到「人定义边界、agent 执行」的协作开发过程逐层说明，并以真实跨境案例展示输出契约的落地形态。截至报告时，项目历经 9 个演进阶段、16 次提交，工具与服务层约 2300 行代码，配套 81 个通过的自动化测试。[项目地址](#)

关键词 跨境政策研究；AI Agent；能力边界；人机协作；检索增强（RAG）；可审计

1 引言

1.1 背景与痛点

跨境交易的合规判断天然分散在多个法域、多个监管口径之间。同一笔「向境外支付服务费」，既可能触发外汇管理手续，也可能涉及增值税代扣、企业所得税预提、常设机构判定，还可能因关联关系牵出转让定价。研究者面临四重困难：（1）**来源可信度参差**——官方法规、律所简报、公众号文章混杂，难以快速分级；（2）**法规时效易错**——现行版本、被替代版本、历史版本交织，引用过期条款风险高；（3）**领域边界易混**——外汇、税务、民商法的分析主线常被错误地搅在一起；（4）**AI 幻觉代价高**——通用大模型在专业任务中并非零概率地杜撰法条编号、案号或结论，而严谨的跨境政策判断对这类错误近乎零容忍。尤其第（4）点：正因这类任务极其严谨、几乎不容出错，本项目不寄望模型「自觉」，而是用严格的 harness 把来源等级、法规时效与引用支撑逐层界定——边界一旦收紧，幻觉的发生空间被大幅压缩，实际出错的概率很低。

1.2 设计理念：人定义边界，agent 负责实现

面对上述痛点，本项目没有选择「再造一个法律科技应用」，而是把工作显式拆成两类（见表 1）：我们作为架构师，负责**定义判断边界与质量契约**；AI Agent 作为执行者，负责**在边界内完成具体研究与开发**。这条主线贯穿全文，也是项目区别于「让大模型自由发挥」的根本所在——Agent 的高效不应以牺牲可审计性为代价，边界由人写下，执行交给机器。

1.3 报告组织

第 2 节给出我们定义的设计目标与能力边界；第 3 节说明 agent-native 系统架构；第 4 节简述由 agent 完成的关键工程实现；第 5 节以版本演进为线索，呈现人机协作的开发过程与我们的工作量；第 6 节用真实案例展示领域能力；第 7 节汇报测试、质量与局限；第 8 节讨论经验与反思；第

表 1: 两类工作的划分

角色	负责什么	沉淀在哪里
我们（架构师）	问题边界、领域判断规则、来源可信分级、输出契约、明确不做什么	config/、principles.md、contracts.md
AI Agent（执行者）	在边界内检索、时效校验、专项分析、报告与工具代码生成	.claude/agents/、.claude/skills/、tools/、mcp_server/

9 节总结。

2 设计目标与能力边界（我们的领域设计）

项目的智力核心不是某段代码，而是一组**被显式写下来、可审计、可复用的**判断边界。它们集中沉淀在 config/ 四个 YAML 文件中，作为全局唯一来源；配套的 principles.md 进一步写下 7 条操作原则（先识别再行动、子代理只返回证据、结论前必先检索、分析前先校验时效、交付前先校验引用、默认中文输出、够用则不另造框架）。

2.1 问题分类与路由

所有问题先按 routing.yaml 归入四类，决定主分析方向：

- **纯粹外汇管理**（SAFE、结售汇、经常项目、资本项目）→ 资金合规
- **纯粹银行合规/AML/制裁**（KYC、反洗钱、OFAC、支付牌照）→ 资金合规
- **纯粹税务**（预提税、利得税、增值税、税收协定、服务费定性）→ 税务
- **民商法规**（公司设立、股权转让、合同、投资准入）→ 民商法

并约定跨领域规则：当税务与资金问题并存、核心是「付款性质判断」时，**税务为主分析、资金合规为辅**。这条看似简单的规则，正是领域专家经验的显式化。

2.2 来源可信分级

所有证据按 source-levels.yaml 的 S/A/B/C/D 五级分级（表 2）。关键边界：**C、D 级来源只能作为线索，不得作为最终法律依据**。这把「官方依据」与「专业解读、自媒体传闻」从制度上隔离开。

表 2: 来源可信分级（S/A/B 可支撑结论，C/D 仅作线索）

等级	来源类型	示例	可作最终依据
S	法律、法规、条例、官方法律数据库	国家法律法规数据库	是
A	监管机构 / 税局指引、官方 FAQ	SAFE、IRD、IRAS 指引	是
B	官方通函、公告、判例、正式通知	裁判文书网、HKLII	是
C	律所 / 会计师 / 银行专业简报	事务所 alert	否（线索）
D	公众号、媒体文章、个人评论	自媒体解读	否（线索）

2.3 输出契约

`output-contract.yaml` 规定每份结论必须覆盖 5 项核心 + 3 项辅助内容，其中「**涉及现行法规**」为优先级重点：

1. **【问题分类】**——分类、子领域与交易类型；
2. **【结论或考量维度】**——可直接引用的结论，或必须考量的维度；
3. **【类案与公开答案】**——类似公开判决（含案号、法院、要点、原文）；
4. **【涉及现行法规】（重点）**——现行有效法规的完整编号清单，含法域、领域、机关、状态；
5. **【法规修订关系】**——每条现行法规的单层级修订/替代/废止关系。

辅助三项为**【风险提示】【结论可靠性】【报告文件】**。契约把「研究做到什么程度才算完整」固化下来。

2.4 明确的非目标 (Non-Goals)

我们同样显式定义「现在不做什么」：MVP 阶段不自建分析运行时；来源规模未要求前不引入持久向量库；不做未经引用校验的自动法律结论；不把 C/D 级来源提升为权威。非目标与目标同等重要——它们防止 agent 在执行中越界。

3 系统架构 (agent-native)

3.1 关键架构决策：放弃自建 runtime

项目第一版曾用 Python / FastAPI / LangChain 搭建后端原型，但很快做出最重要的一次转向：**移除自建分析运行时，改由 Claude Code / Codex 通用 agent 承载执行**。理由有三：通用 coding agent 已具备工具调用、文件读写、检索与任务拆分能力，重写编排框架是重复劳动；个人研究场景中领域规则的稳定性比运行时工程更值钱；规则与子代理以纯文本沉淀，可审计、可 diff、可复用。由此形成原则——**规则、技能、子代理够用，不另造后台框架**；现存的 FastAPI dashboard 与 MCP bridge 都只是薄的可选层。

3.2 分层与依赖方向

系统严格遵循「配置与逻辑分离、依赖单向」：`config/`（策略唯一来源）被 `agents/skills` 引用，再由 `CLAUDE.md` 中的 Lead Policy Agent 编排；工具与服务层只读本地产物、不反向污染策略。好处是「改一处生效全局」：新增一类问题分类只需改 `routing.yaml`，所有引用者自动对齐。

表 3: `config/` 四个唯一来源文件

文件	定义内容
<code>routing.yaml</code>	四类问题分类、关键词、funds 子领域、跨领域主辅规则、agent 映射
<code>source-levels.yaml</code>	S/A/B/C/D 五级可信分级，及每级「能否支撑最终结论」标志
<code>jurisdictions.yaml</code>	四法域设置、官方类案数据库入口、各法域来源注册表路径
<code>output-contract.yaml</code>	5 项核心 + 3 项辅助输出节段定义，标注优先级

3.3 角色分工

主会话作为 Lead Policy Agent 负责路由、任务包构造、冲突处理与最终写作；七个子代理按关注点分工，只做自包含专项任务，**返回证据而非成稿**（图 1）。

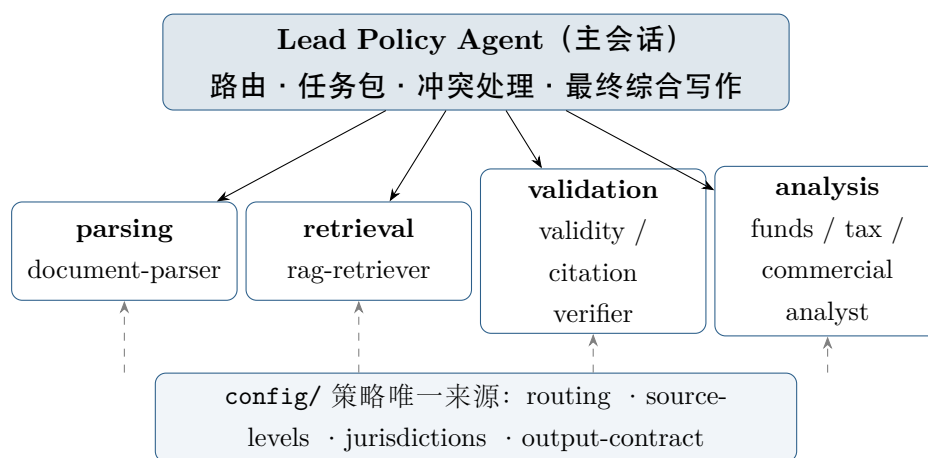


图 1: agent-native 架构：主会话编排，子代理按关注点分工，全部引用 config/ 唯一来源

3.4 一次请求的流动

用户问题或文档进入后，依次经过：识别法域/领域/付款性质并分类 →（如有文件）解析 → rag-retriever 先查 sources/ 注册表与本地 RAG 索引（含类案库）→ regulatory-validity-verifier 校验时效与单层级修订关系 → 专项 analyst 在各自边界内分析 → citation-verifier 校验法域、来源等级与结论支撑 → 主会话按输出契约综合成稿并归档。

4 关键工程实现（agent 完成）

以下模块均由 agent 在我们设定的边界内实现，强调「可选、轻量、只读」，不改变 agent-native 主架构。

一个体现边界意识的细节：本地检索坚持「先按法域、领域、来源等级过滤，再做关键词全文召回」，且 RAG 只负责**证据检索与出处定位**，**不直接生成法律结论**——把「找证据」与「下判断」分开。

5 人机协作的开发过程

本项目本身就是「人定义边界、agent 执行」的一次实践：我们提出方向与架构决策、定义并不断收紧边界、审阅纠偏；agent 完成重构、补测试、写文档与工具代码。版本日志（CHANGELOG.md）完整记录了 9 个阶段（表 5）。

5.1 我们的工作量在哪里

表面上「代码由 agent 写」，但真正决定项目形态的是我们的持续判断：四类问题分类、跨领域主辅规则、S/A/B/C/D 分级、5 项输出契约、单层级修订追溯、一系列非目标，以及阶段四「放弃自建 runtime」这一关键架构转向。这些都不是 agent 自发产生的，而是我们把领域经验与工程审美显式写成规则、再约束 agent 执行的结果。可以说，**我们的工作量沉淀在 config/ 与 .claude/ 的每一条边界里，而非代码行数里。**

表 4: 工程层模块与职责

模块	位置	职责
轻量本地 RAG	mcp_server/rag_index.py	SQLite FTS 全文索引; 分块、检索、按来源重组; 保留法域/领域/等级等元数据做 metadata-first 过滤
MCP 检索桥接	mcp_server/server.py	暴露 6 个工具: 注册表检索、文档检索/读取、路由分类、报告列举/读取
来源采集 CLI	tools/ingest_sources.py	从快照、文本文件或注册表元数据构建索引
报告生成	tools/render_report.py 等	Markdown 生成 + PDF 转换, 含 pandoc / weasyprint / reportlab 三级回退
本地 dashboard	server/app.py、viewer/	薄 FastAPI 只读 runs/ 与 reports/; 静态前端轮询展示进度与报告
进度日志	tools/progress.py	写运行状态与分步事件, 供 dashboard 观测
配置/注册表校验	tools/validate_*.py	校验 config/ 与来源注册表的 schema 与一致性

5.2 规模量化

为如实反映工作量, 给出可核验的客观数据 (表 6, 均来自仓库实际统计)。

6 运行示例 (领域能力)

以仓库中 `examples/cn-sg-service-fee-cross-domain` 这一**真实跨领域样例**说明输出形态: 中国境内 A 公司向新加坡 B 公司支付技术咨询费 50 万美元, 技术人员定期来华、双方存在关联关系, 同时涉及外汇手续、税种判断与转让定价。系统按输出契约给出结构化结论 (摘录):

- **问题分类**: 跨领域; 子领域含 funds-外汇管理、tax-企业所得税、tax-增值税、tax-转让定价; 交易为服务贸易。
- **可直接引用的结论**: 单笔超等值 5 万美元需先办税务备案; 服务构成境内消费、需代扣 6% 增值税; 按累计停留天数判断是否构成常设机构 (183 天阈值), 据此适用 10% 预提或 25% 核定。
- **现行法规清单 (重点)**: 列出《外汇管理条例》、汇发〔2013〕30 号、企业所得税法及实施条例、《增值税法》及实施条例、中新税收协定、特别纳税调查 2017 年第 6 号公告等 10 项, 逐条标注法域、领域、机关与现行状态。
- **修订关系**: 例如 2026《增值税法》替代《增值税暂行条例》、财税〔2016〕36 号部分条款被替代, 标注关系类型与生效日期。
- **风险提示 / 可靠性**: 标注服务定性、常设机构、转让定价等风险; 说明结论由 S/A 级来源支撑、哪些仍需人工复核。

该样例展示了系统价值: 不是给一个含糊答复, 而是给一份**可追溯到官方来源、标注了时效与可靠性的结构化研究结论**。说明: 样例用于演示分析结构与来源分级方法, 实际使用仍需经检索、时效与引用三道校验后方可作为正式依据。

表 5: 9 个演进阶段：我们决策与 agent 执行的分工

阶段	核心变化	我们决策 / agent 执行
一	项目初始化	人：确定跨境政策研究 Agent 方向
二	Python/LangChain 应用原型	人：验证业务模块边界；agent：搭后端原型
三	框架文档化	人：梳理技术栈与路由优先级
四	agent-native 重构（关键转折）	人：决策放弃自建 runtime；agent：迁移为 rules/skills/subagents
五	报告归档与 PDF 输出	人：定归档契约；agent：实现 reports/ 与转换链
六	输入输出要求细化	人：定 5 项输出、现行法规清单优先；agent：改模板与子代理
七	配置分离与关注点组织	人：定 config 单一来源与依赖方向；agent：抽取 config/、重组目录、补校验与测试
八	轻量本地 RAG 与 MCP 工具	人：定「先过滤再召回、RAG 不下结论」边界；agent：实现 SQLite FTS 与 MCP 工具
九	本地 Dashboard 与服务桥接	人：定「只读观测、不承载分析」边界；agent：实现薄 FastAPI、前端与进度日志

表 6: 项目规模（截至报告时的真实统计）

指标	数量	指标	数量
演进阶段	9	子代理 / 技能	7 / 7
Git 提交	16	配置文件（唯一来源）	4
通过的自动化测试	81	来源注册表（四法域）	4
工具/服务层代码	≈2300 行	MCP 工具	6
测试代码	≈760 行	覆盖法域	4 (CN/US/HK/SG)

6.1 边界的体现：单一领域 vs 跨领域

与之对照的是 `examples/cn-service-fee-tax` 这一**纯粹税务样例**：内地 A 公司向香港 B 公司支付信息系统维护服务费 100 万美元，**服务完全在境外完成、无人员来华**。系统据 `routing.yaml` 判为「纯粹税务」、**不强行牵扯外汇管理**，给出三条聚焦结论：（1）**增值税由 A 公司代扣代缴 6%**——2026-01-01 起施行的《增值税法》（主席令第四十一号）采「消费地」判定标准，信息系统位于境内即属境内消费，服务虽完全在境外完成仍需代扣（此口径较旧法「发生地」标准已切换，正是 `regulatory-validity-verifier` 要抓住的时点）；（2）**企业所得税无需代扣**——劳务发生地在境外、不属于来源于境内的所得，B 公司无人来华、不构成机构场所；（3）依**内地-香港税收安排**营业利润条款，B 公司不构成常设机构（劳务型常设机构需满 183 天），在内地无企业所得税纳税义务。两个样例一对照，即印证我们定义的分类边界在执行中真实起作用——单一领域问题独立分析、跨领域问题才按「税务为主、资金为辅」叠加；边界写得清楚，agent 既不会把问题越分越散，也不会把过期口径当成现行依据。

7 测试、质量与局限

7.1 质量保障

项目以轻量但完整的工程纪律保证可维护性：81 个自动化测试覆盖配置、注册表、本地 RAG 索引、MCP 工具、报告渲染、进度日志与 dashboard API，全部通过；`ruff` 静态检查无告警；`validate_config.py` 与 `validate_registry.py` 校验配置与来源注册表的一致性；报告 PDF 转换设计了三级回退，缺少某一工具时自动降级并说明原因。

7.2 局限与未来工作

当前为个人研究 MVP，存在明确局限：来源快照规模有限，语义召回尚未引入向量检索；官方案例库存在访问限制，部分判决难获全文；尚无多人协作、权限与审计日志。未来工作遵循「需求驱动、按需加重」：当来源规模与语义召回需求稳定后再评估 `sqlite-vec` / `LanceDB`；当高频流程稳定后再服务化。在此之前，坚持用尽量少的项目代码约束通用 agent 的执行边界。

8 经验与反思

8.1 「边界优先」带来了什么

以我们定义边界、agent 负责执行的方式推进，本项目得到三点收益。其一是**可审计**：所有判断规则都是纯文本、可 diff、可追溯，任何结论都能回溯到某条配置或某级来源，而非黑箱输出。其二是**低迁移成本**：不绑定 `LangChain` / `FastAPI` 运行时，规则与子代理在 `Claude Code`、`Codex` 间几乎零成本迁移。其三是**快速迭代**：9 个阶段中多次重构（如阶段七的配置分离）都由 agent 在数小时内完成，我们只需把关方向与边界。

8.2 什么是困难的

实践也暴露了这种范式的真实代价。首先，**边界必须写得足够显式**——一旦规则含糊，agent 就会自由发挥、把问题越分越散，因此 `config/` 与 `principles.md` 需要我们反复打磨收紧。其次，**校验不可省略**：检索与生成可以交给 agent，但「结论是否被正确来源支撑」必须由独立的 `citation-verifier` 把关，这也是项目把「找证据」与「下判断」刻意分开的原因。最后，轻量与能力之间需要权衡，因此项目用「需求驱动、按需加重」作为加功能的准绳，避免过早工程化。

8.3 一个递归的观察

有意思的是，3wagent 既用 agent 做政策研究，又由 agent 开发完成——同一套「人定义边界、agent 执行」的纪律在两个层面同时成立。这让本项目本身成为该协作范式的一个可复现案例：我们的价值不在于敲下多少行代码，而在于把领域判断与工程约束准确地表达为机器可执行的边界。

9 总结

3wagent 验证了一种垂直领域的人机协作范式：**我们负责定义架构与能力边界，AI Agent 负责高效执行开发与研究**。项目把跨境政策研究中最值钱的领域判断——分类路由、来源分级、输出契约、时效校验、非目标——显式沉淀为可审计、可复用的配置与规则；把检索、校验、分析、报告生成交给以 `Claude Code` 为载体的 agent 完成。这种分工既发挥了 agent 的执行效率，又通过我们显式设定的边界守住了可信赖与可审计。最终形态是一个小而稳的研究工作区：用尽量少的代码，把通用 agent 的能力约束在一条清晰、可复用、可留档的跨境政策研究流程里。

附：项目文档见 `README.md` / `README.zh-CN.md`、`docs/architecture.md`、`docs/rag-mcp-design.md` 与 `CHANGELOG.md`；本报告 LaTeX 源码位于 `docs/course-report/`。